Cyklistika (program v jazyce C)

Vytvořte program v jazyce C, který s využitím vzorového datového souboru přihlášených závodníků na horských kolech na trase 200 km *cyklistika.txt* vypíše na obrazovku výsledkovou listinu závodu dle předlohy.

Úkoly:

a. Otevření a zavření zdrojového souboru včetně kontrol; (*2 body*)
b. načítání řádků ze souboru; (*1 bod*)
c. rozdělení hodnot a mapování do vhodných datových struktur; uložena budou pouze data bez názvů sloupců; *(3 body)*
d. práce se strukturami; (*1 bod*)
e. zpracování času; (*2 body*)
f. třídění cyklistů dle dosaženého času vzestupně; (*3 body*)
g. funkce pro výměnu obsahu dvou proměnných; (*1 bod*)
h. výpis výsledkové listiny na obrazovku dle předlohy; (*2 body*)
i. modularita programu; programový kód vhodně rozdělte do funkcí;(*1 bod*)
j. práce se symbolickými konstantami. (*1 bod*)

Zdrojový soubor *cyklistika.txt*

```
cislo;Prijmeni;Jmeno;Rocnik;Klub;Cas
5001;FOJTIK;Jan;2008;FORCE KCK Zlin;9:23:45.4
5002;JOBANEK;Jan;2003;Superior Suninvent Team;9:19:09.9
5003;STASTNY;Petr;2008;RAJEC TREK;9:25:34.4
5004;KALITA;Tomas;2007;SK BAgBIKE;10:25:28.3
5007;SROLL;Marek;1998;VELOCENTRUM - STRATOS AUTO;9:44:40.4
5015;VACLAVEK;Lukas;1991;Kolovna KM - BT Morkovice;10:29:58.3
5023;VAVRA;Ales;2002;ANAG Olomouc;10:40:38.0
5068;PACLT;Tomas;2003;N.A.C.O. LIBEREC;10:49:47.3
5072;DITTRICH;Jiri;2004;F-BIKE KLUB SADEK;10:15:52.7
5085;KESTLER;Ales;2001;YOGI Racing Ostrava;10:10:41.2
5091;HOLUB;Milan;2002;SK BAgBIKE;10:50:07.8
5092;VLASEK;Michal;2009;KELLYS BIKE RANCH TEAM;10:29:08.0
5093;KECHRT;Tomas;2001;PRIME sport expert;10:26:16.8
5095;SIBL;Radoslav;2000;Cyklobulis Bystrice pod Hostynem;9:56:52.9
5096;JANDA;Tomas;1992;MS Bike Academy Racing;10:42:08.6
5107;BARTAK;Radim;2000;Kolovna KM - BT Morkovice;10:50:26.1
5121;HARTL;Karel;1997;STARBIKE.SK;9:41:16.4
```

Ukázka výpisu na obrazovku

```
V Y S L E D K O V A   L I S T I N A   -   O B R   D R A S A L
-----------------------------------------------------------------------------------------------
poradi|startovni cislo|   prijmeni  |  jmeno   |rocnik|              klub              |   cas    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
     1|          5002|      JOBANEK|       Jan|  2003|         Superior Suninvent Team| 9:19:09.9|
     2|          5001|       FOJTIK|       Jan|  2008|                  FORCE KCK Zlin| 9:23:45.4|
     3|          5003|      STASTNY|      Petr|  2008|                      RAJEC TREK| 9:25:34.4|
     4|          5121|        HARTL|     Karel|  1997|                    STARBIKE.SK| 9:41:16.4|
     5|          5007|        SROLL|     Marek|  1998|      VELOCENTRUM - STRATOS AUTO| 9:44:40.4|
     6|          5095|         SIBL|  Radoslav|  2000|Cyklobulis Bystrice pod Hostynem| 9:56:52.9|
     7|          5085|      KESTLER|      Ales|  2001|             YOGI Racing Ostrava|10:10:41.2|
     8|          5072|     DITTRICH|      Jiri|  2004|               F-BIKE KLUB SADEK|10:15:52.7|
     9|          5004|       KALITA|     Tomas|  2007|                     SK BAgBIKE|10:25:28.3|
    10|          5093|       KECHRT|     Tomas|  2001|             PRIME sport expert|10:26:16.8|
    11|          5092|       VLASEK|    Michal|  2009|          KELLYS BIKE RANCH TEAM|10:29:08.0|
    12|          5015|     VACLAVEK|     Lukas|  1991|       Kolovna KM - BT Morkovice|10:29:58.3|
    13|          5023|        VAVRA|      Ales|  2002|                   ANAG Olomouc|10:40:38.0|
    14|          5096|        JANDA|     Tomas|  1992|         MS Bike Academy Racing|10:42:08.6|
    15|          5068|        PACLT|     Tomas|  2003|               N.A.C.O. LIBEREC|10:49:47.3|
    16|          5091|        HOLUB|     Milan|  2002|                     SK BAgBIKE|10:50:07.8|
    17|          5107|       BARTAK|     Radim|  2000|       Kolovna KM - BT Morkovice|10:50:26.1|
-----------------------------------------------------------------------------------------------
```

- Do maturitního protokolu vložte stručně okomentovaný zdrojový kód programu.
- Uložte na disk do adresáře maturita/cyklistika celý projekt